

I.A Kaolack BST Joseph TURPIN Cellule Pédagogique De Sciences Physiques

B.F.E.M 2017 : 2^e groupe

EXERCICE 1 :

- 1.1. Recopie et complète les phrases par les mots ou groupes de mot qui convient.
 - 1.1.1. Les hydrocarbures sont des composés uniquement constitués deet.....
 - 1.1.2. Le propane de formule.....est un hydrocarbure appartenant à la famille des.....
 - 1.1.3. La formule générale des alcènes s'écrit....., le nom de l'alcène de formule C_2H_4 est.....
- 1.2. Recopie et équilibre les équations des réactions suivantes :
 - a) $Fe + O \longrightarrow Fe_3O_4$
 - b) $Al + H^+ \longrightarrow Al^{3+} + H_2$

EXERCICE 2 :

- On donne en $g.mol^{-1}$: $M(Zn) = 65$ $M(O) = 16$ et $V_m = 22,4 L.mol^{-1}$
- 2.1. Décris l'action du dioxygène de l'air sur l'aluminium à froid. Ecris l'équation bilan de la réaction.
 - 2.2. La combustion de la poudre de zinc dans le dioxygène donne le composé de formule ZnO .
 - 2.2.1. Ecris l'équation bilan de la réaction.
 - 2.2.2. La réaction a nécessité 5,6L de dioxygène. Calcule la masse d'oxyde de zinc formée
 - 2.2.3. Calcule la masse de zinc qui a réagi au cours de cette combustion.

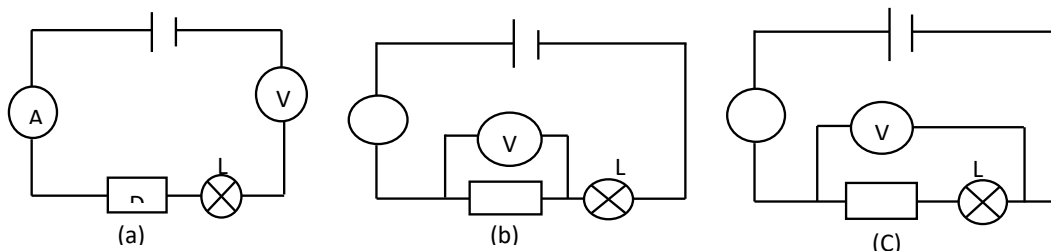
EXERCICE 3 :

- 3.1. Cite un exemple de force dans chaque cas suivant :
 - a) Force de contact
 - b) Force à distance
 - c) Force répartie
 - e) Force localisée
- 3.2. Une grue soulève, à vitesse constante, une charge de masse $m = 60kg$ d'une hauteur $h = 12m$ en 20 secondes. Calcule le travail effectué et la puissance développée par la grue ($g = 10N.kg^{-1}$).
- 3.3. Une règle en plastique est frottée avec de la laine. La partie frottée porte une charge électrique de $q = -4,8C$. la règle a-t-elle gagné ou perdu des électrons ? justifie ta réponse. Trouve le nombre d'électrons gagnés ou perdus par la règle

➤ On donne la charge électrique élémentaire : $e = 1,6.10^{-19}C$

EXERCICE 4 :

Pour déterminer la résistance R d'un conducteur ohmique noté D en travaux pratique, trois groupes d'élèves ont réalisé les montages électriques dont les schémas (a), (b) et (c) sont données ci-après (L est une lampe de témoin).



- 4.1. Choisis le schéma correspondant au bon montage. Explique pourquoi les autres montages ne sont pas corrects.
- 4.2. Le groupe qui a réalisé le montage correct relève 20V et 500mA au niveau des appareils de mesure. Trouve la valeur de la résistance R du conducteur ohmique et l'énergie calorifique qu'il consomme par minute.